UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO
Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas · Instituto del Agua

INFORME TÉCNICO Y PROPUESTA ESTRATÉGICA

Estrategia integral de desarrollo agroalimentario, seguridad hidroagrícola y logística proteica para el corredor minero del norte sanjuanino (Jáchal – Iglesia – Calingasta)

Prof. Ing. Luis F. Jiménez
Profesor Emérito y Director del Instituto del Agua
Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, Universidad Católica de Cuyo
San Juan, Argentina · Octubre de 2026

Institución: Instituto del Agua – Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo).

Área de investigación: Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) y Desarrollo Territorial Sustentable.

Objetivo técnico: alternativa y complemento agronómico-económico a la desalinización por ósmosis inversa del río Jáchal frente al Proyecto Vicuña y el auge del cobre.

Resumen ejecutivo

El presente documento establece la propuesta técnica, agronómica, logística, financiera e institucional para la creación del **Complejo Agroindustrial y Polo Proteico del Norte Sanjuanino**, con centro neurálgico en el departamento Jáchal y proyección logística hacia Iglesia y Calingasta.

Frente al inminente despliegue de la minería de cobre y oro a gran escala (Vicuña —Josemaría y Filo del Sol—, Veladero, Los Azules, El Pachón y Gualcamayo), la provincia de San Juan enfrenta dos desafíos estructurales simultáneos:

- **La vulnerabilidad de la seguridad alimentaria regional**, signada por un sobrecosto logístico y de flete del 30 % al 35 % en la importación de alimentos frescos y proteínas desde la Pampa Húmeda y Mendoza.
- **El riesgo macroeconómico de la enfermedad holandesa** (*Dutch disease*), donde la distorsión de precios inducida por los elevados salarios mineros puede generar desabastecimiento e inflación de la canasta básica alimentaria para la población local de ingresos fijos.

Para resolver esta encrucijada, el Instituto del Agua de la UCCuyo sostiene que la **mejora de la calidad hidroquímica del río Jáchal** (mediante la disminución o atenuación del boro y de la salinidad por desalinización, ósmosis inversa o gestión de caudales de mezcla) es la condición necesaria e imprescindible para habilitar un complejo agrícola bajo riego presurizado de **2.000 ha**. Este complejo permitirá abastecer al 100 % de la demanda cautiva de los campamentos mineros y sustituir un 15 % de la importación provincial de carnes (avícola y porcina), huevos y hortalizas frescos.

El modelo requiere un **CapEx inicial de 18.500.000 USD** y genera un **EBITDA anual constante de 5.180.000 USD**. Con una tasa de descuento (WACC) del 11,5 %, el flujo de fondos a 10 años

arroja un **VAN de 7.310.000 USD**, una **TIR del 19,3 %** y un **período de repago simple de 4,5 años** (6,4 años descontado). La gobernanza propuesta se articula a través del **Fideicomiso Agroalimentario del Norte Sanjuanino (FANS)**, bajo un esquema de participación público-privada (PPP), con contratos *off-take* e integración de cooperativas locales.

Palabras clave: gestión integral de recursos hídricos; calidad del agua de riego; boro; seguridad alimentaria; enfermedad holandesa; fideicomiso; San Juan.

Abstract

This paper presents a technical, agronomic, logistical, financial and institutional proposal for an agro-industrial and protein hub in northern San Juan (Argentina), centred on the Jáchal department and serving the Iglesia and Calingasta mining camps. Facing the large-scale development of copper and gold mining, the province confronts two simultaneous challenges: a food-security gap caused by a 30–35 % logistics surcharge on fresh food shipped from Mendoza and the Pampas, and the macroeconomic risk of Dutch disease. We argue that improving the hydrochemical quality of the Jáchal River —by reducing boron and salinity through reverse osmosis or blending with low-salinity flows— is a necessary condition to open 2,000 ha of pressurised irrigation able to supply the mining camps and to replace 15 % of the province's imported poultry, pork, eggs and vegetables. With an initial investment of USD 18.5 million and a steady-state EBITDA of USD 5.18 million per year, the 10-year cash flow yields a net present value of USD 7.31 million (discount rate 11.5 %), an internal rate of return of 19.3 % and a simple payback of 4.5 years. Governance is organised through a public–private trust (FANS) with long-term off-take contracts and participation of local cooperatives.

Keywords: integrated water resources management; irrigation water quality; boron; food security; Dutch disease; trust; San Juan.

1. Contexto macro-territorial y el fenómeno de la «enfermedad holandesa»

La enfermedad holandesa describe el mecanismo por el cual un sector transable en auge atrae factores productivos y presiona sobre el tipo de cambio y los precios internos, en detrimento de los demás sectores transables (Corden & Neary, 1982; Corden, 1984). La experiencia internacional sobre economías dependientes de recursos naturales refuerza la conveniencia de diversificar la base productiva local mientras dura el auge (Sachs & Warner, 1995).

1.1. El sobrecosto logístico como margen natural de competitividad

Actualmente, el abastecimiento de insumos alimentarios frescos para la alta cordillera recorre distancias de entre 600 km (Mendoza) y 1.200 km (Córdoba y Pampa Húmeda). Este esquema genera un sobrecosto logístico estructural del **30 % al 35 %**, atribuible a:

- Fletes en camiones refrigerados de larga distancia.
- Riesgo de ruptura de la cadena de frío y mermas por sobremaduración durante el trayecto.
- Altas primas de seguro por contingencias climáticas (cortes de ruta por nieve o crecidas).

Este 35 % de sobrecosto en flete representa la **barrera de protección y el margen natural de competitividad** de la producción local en el departamento Jáchal. Producir e integrar la cadena en

el origen elimina el flete de larga distancia, permite abastecer a las empresas de catering a precios competitivos y, a la vez, captura los márgenes dentro de la economía departamental.

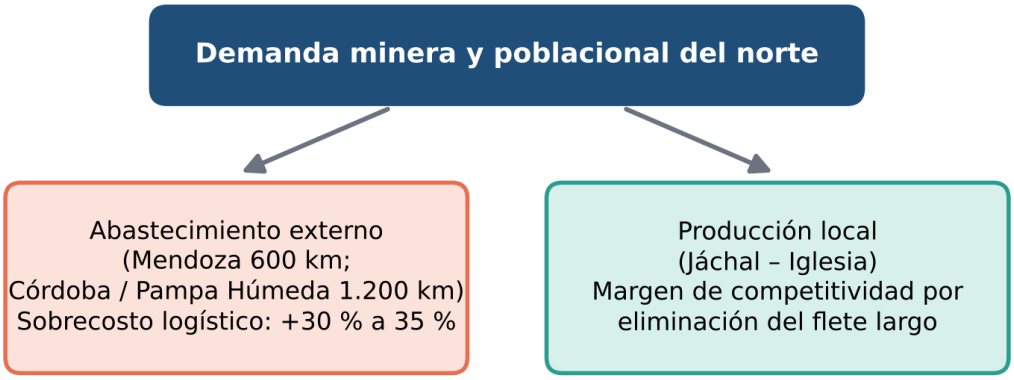


Figura 1. El sobrecosto de flete como margen natural de competitividad

1.2. Mapeo de la demanda minera en alta montaña (corredor cobre y oro)

El horizonte operativo del corredor minero sanjuanino se proyecta a más de 30 años, con dos fases poblacionales diferenciadas:

- **Fase de construcción (pico simultáneo):** flota proyectada de entre **25.000 y 30.000 trabajadores** en campamento (Vicuña, Los Azules, El Pachón y Veladero).
- **Fase de operación continua (estable):** entre **5.000 y 6.000 operarios estables**, bajo régimen de rotación continuo (14x14 o 7x7).

Matriz de consumo diario de campamento (estándar industrial en alta montaña)

Tomando una base de 1,2 kg de alimentos sólidos diarios por trabajador, los requerimientos directos para un módulo de 5.000 operarios continuos son:

- **Proteína cárnica (pollo y cerdo):** 800 kg/día (24 t/mes).
- **Huevo de mesa:** 3.000 docenas/semana (12.000 docenas/mes).
- **Hortalizas frescas y procesadas:** 2.500 kg/día (75 t/mes).
- **Volumen total de suministros frescos:** del orden de 180 t/mes en operación estable, que escala a más de 1.080 t/mes durante los picos de construcción.

2. El condicionante hidroagronómico: calidad y volumen de agua del río Jáchal

El factor limitante crítico para habilitar la frontera agrícola en Jáchal no es la disponibilidad de suelo apto ni el clima, sino la **hidroquímica del agua de riego**.

2.1. Diagnóstico hidroquímico: boro (B) y conductividad eléctrica (CE)

El río Jáchal presenta niveles endémicos elevados de **boro (B)** y de **salinidad total disuelta (STD y CE)**, provenientes de sus tributarios naturales en la alta cuenca (ríos Blanco y de La Palca). Las mediciones de 2007 difundidas con motivo del acueducto de Pampa del Chañar registraron en el agua sin tratar 3,0 mg/L de boro, frente a 0,5 mg/L admitidos por el Código Alimentario Argentino

para consumo humano (Diario de Cuyo, 2009). Las guías de Ayers y Westcot (1985) clasifican los cultivos según su tolerancia al boro del agua de riego, y Maas y Hoffman (1977) describen la respuesta de los cultivos a la salinidad mediante un umbral a partir del cual el rendimiento decrece de forma aproximadamente lineal.

- **Sensibilidad del maíz y del sorgo:** el maíz (*Zea mays*) es una especie sensible al boro. Estimamos que concentraciones superiores a 2,0 mg/L de boro, o una CE mayor a 2,0 dS/m, deprimen el rendimiento del cultivo entre un **30 % y un 50 %**, por toxicidad foliar y estrés osmótico.
- **Efecto sobre los rendimientos agrícolas:**
  - *Rinde con agua actual del Jáchal (sin acondicionar):* 5,0 a 6,5 t/ha de maíz en grano; económicamente inviable para competir con el grano pampeano.
  - *Rinde con agua acondicionada, desalinizada o mezclada:* 11,0 a 13,0 t/ha de maíz en grano.

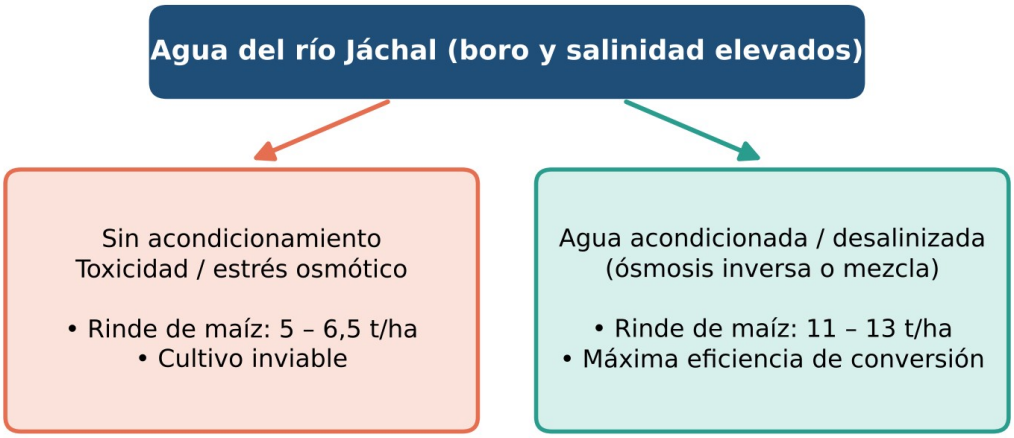
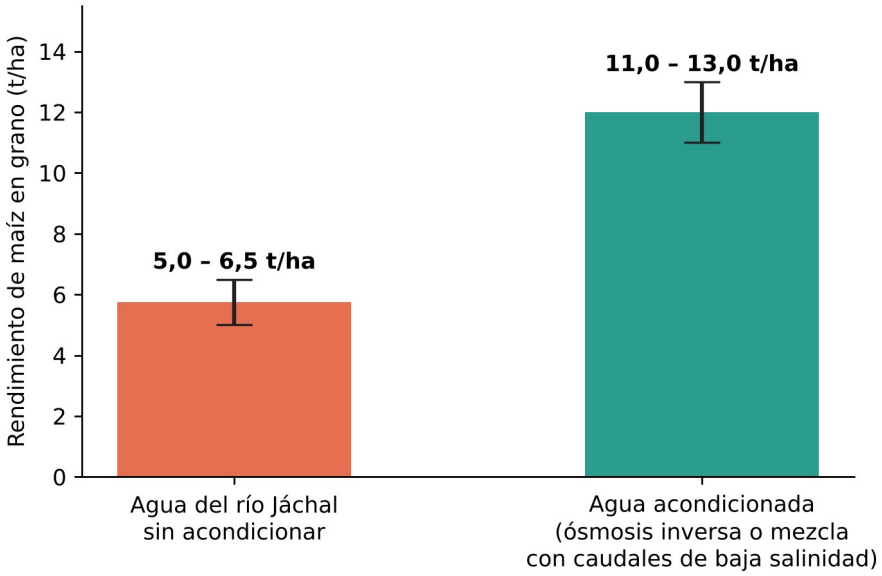


Figura 2. Efecto del acondicionamiento del agua sobre el rendimiento del maíz

Figura 3. Rendimiento estimado del maíz según la calidad del agua de riego



2.2. Valor económico del agua y articulación con el Proyecto Vicuña

Frente a la propuesta del Proyecto Vicuña de importar agua desalinizada del océano Pacífico mediante un trasvase transandino de alto costo energético, el Instituto del Agua de la UCCuyo contrapone la **desalinización y la infraestructura hídrica locales en la cuenca del río Jáchal**:

- La instalación de una planta de ósmosis inversa, o de un sistema de regulación y dilución con caudales de baja salinidad, en Jáchal democratiza el acceso al agua de alta calidad tanto para el sector minero como para el sector agrario local.
- **Monetización del agua:** reducir un punto de CE, o 1 mg/L de boro, en el agua de riego equivale, según nuestra estimación, a un incremento directo de **1.200 a 1.800 USD por hectárea y por año** en productividad de biomasa de maíz y sorgo:

$$\Delta I_{\text{agua}} = \Delta B \cdot v, \quad v = 1.200 \text{ a } 1.800 \text{ USD/(ha} \cdot \text{año} \cdot \text{mg/L)} \tag{1}$$

donde ΔB es la reducción de la concentración de boro (mg/L) y v el valor unitario de la mejora. Sobre 2.000 ha, el beneficio anual por cada mg/L de boro reducido resultaría de entre 2,4 y 3,6 M USD.

3. Modelo productivo integrado: polo proteico y acopio de granos

Para sostener una producción pecuaria intensiva de bajo costo, se requiere articular la producción local de biomasa con una estrategia estacional de abastecimiento granífero.

3.1. Estrategia dual de abastecimiento de granos (maíz, sorgo y soja)

Para cubrir el consumo de las dietas avícolas y porcinas se implementa una estrategia combinada:

- **Producción local bajo riego presurizado (Jáchal):** producción de 11.000 a 12.000 t/año de maíz en grano, en rotación con alfalfa, utilizando las hectáreas acondicionadas hídricamente.

- **Estrategia de acopio estacional (compras oportunistas):**
  - Aprovechamiento de la ventana de cosecha gruesa de la Pampa Húmeda (mayo–julio), en la que los precios *spot* del maíz caen entre un 15 % y un 20 % respecto de la media anual.
  - **Batería de silos de acopio norte:** construcción de una planta de **20.000 t de capacidad estática**, equipada con aireación forzada y termometría digital, para amortiguar el consumo durante 10 meses.

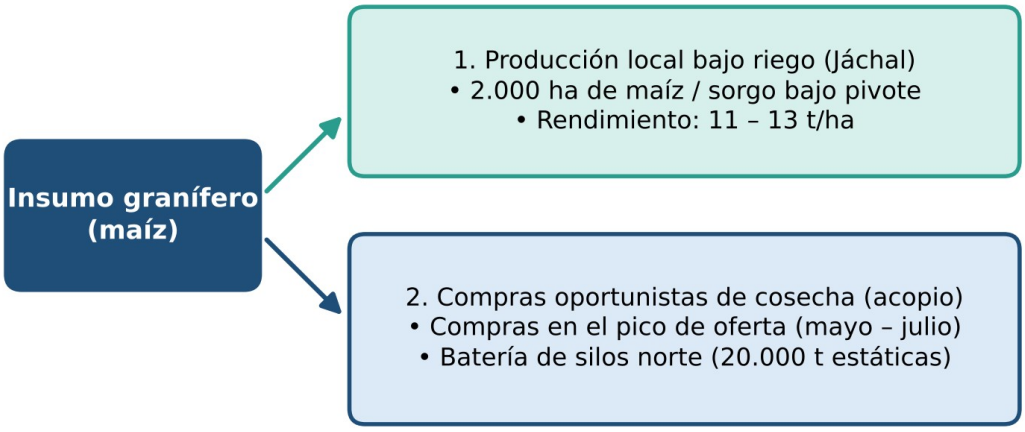


Figura 4. Estrategia dual de abastecimiento de granos

4. Dimensionamiento de la infraestructura y escala provincial

Para lograr un impacto real que abastezca al 100 % del mercado minero y sustituya el 15 % del consumo importado de la provincia de San Juan (población de unos 820.000 habitantes), se define la siguiente matriz física.

4.1. Matriz de infraestructura agrícola e industrial

Tabla 1. Matriz de infraestructura agrícola e industrial

Módulo de infraestructura	Especificación técnica y escala	Función estratégica
Superficie agrícola bajo riego	2.000 ha con pivote central de riego e impermeabilización de canales	Producción de maíz, sorgo forrajero y alfalfa en rotación
Plantel porcino intensivo	1.200 madres en producción (ciclo completo, naves confinadas con *slats*)	Producción de carne de cerdo de alta calidad genética y sanitaria
Complejo avícola integrado	50 galpones automatizados de ambiente controlado (*broiler* y postura)	Suministro de 45.000 aves por ciclo y 3.000 docenas de huevo por semana
Batería de silos de acopio	Planta de 20.000 t de capacidad estática en Jáchal	Acopio estacional de grano local y comprado en cosecha extraprovincial
Planta frigorífica y cadena de frío	Centro Logístico CCEF Jáchal con 3 cámaras de *chilling* (100 t) y túnel de congelado	Procesamiento sanitario, empaque al vacío y preenfriado de hortalizas
Flota de distribución térmica	4 unidades furgón térmico con equipo frigorífico autónomo y GPS	Transporte hacia campamentos de Iglesia, Calingasta y Gran San Juan

5. Modelo económico-financiero y flujo de fondos (cash flow a 10 años)

El modelo financiero se estructuró considerando un **horizonte de evaluación de 10 años**, un período de instalación y puesta en régimen (*ramp-up*) de 2 años, y una tasa de descuento corporativa (**WACC**) del **11,5 %**. Los ingresos alcanzan el régimen en el año 3 (6,00; 11,25 y 15,00 M USD en los años 1, 2 y 3) y el flujo anual se calcula como EBITDA:

$$F_t = \text{Ingresos}_t - \text{OpEx}_t = \text{EBITDA}_t \tag{2}$$

5.1. Desglose de la inversión inicial (CapEx)

Tabla 2. Desglose de la inversión inicial

Componente	Monto (USD)
Pila 1: desarrollo agrícola e hídrico (2.000 ha)	5.800.000
Pila 2: infraestructura pecuaria (porcinos y avícola)	6.200.000
Pila 3: silos, planta de alimento balanceado y frigorífico	4.500.000
Pila 4: flota logística, terrenos y capital de trabajo inicial	2.000.000
Total CapEx requerido	18.500.000

5.2. Estructura de costos operativos (OpEx) a capacidad plena (año 3 en adelante)

Tabla 3. Estructura de costos operativos

Rubro	Participación
Materia prima y nutrición animal (granos y premezclas)	42 %
Mano de obra directa e indirecta (local)	24 %
Energía eléctrica, combustibles y riego	16 %
Mantenimiento, sanitización y empaque	10 %
Flete corto, seguros y gastos administrativos	8 %
OpEx anual total: 9.820.000 USD	100 %

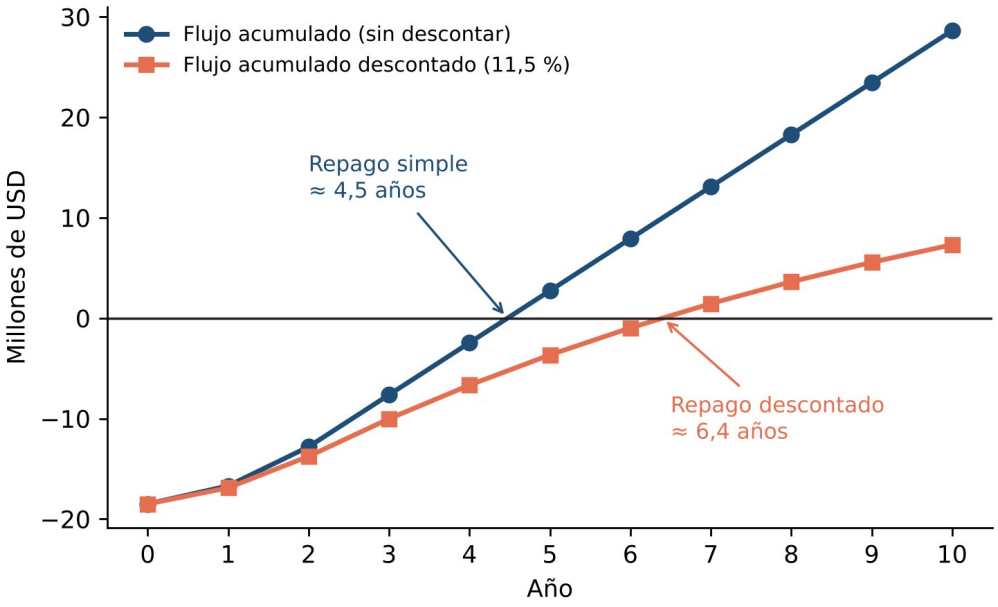
5.3. Cuadro consolidado del flujo de fondos proyectado

Tabla 4. Cuadro consolidado del flujo de fondos (millones de USD)

Concepto (M USD)	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Años 6–10 (c/u)
CapEx total	(18,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos operativos	0,00	6,00	11,25	15,00	15,00	15,00	15,00
OpEx operativo	0,00	(4,20)	(7,36)	(9,82)	(9,82)	(9,82)	(9,82)
EBITDA	0,00	1,80	3,89	5,18	5,18	5,18	5,18
Flujo neto acumulado	(18,50)	(16,70)	(12,81)	(7,63)	(2,45)	2,73	7,91 a 28,63
Flujo descontado (11,5 %)	(18,50)	1,61	3,13	3,74	3,35	3,01	2,70 a 1,74
Flujo descontado acumulado	(18,50)	(16,89)	(13,76)	(10,02)	(6,67)	(3,66)	(0,97) a 7,31

Nota: los valores entre paréntesis son negativos. Los flujos de los años 6 a 10 se muestran como rango (primer a último año). El flujo de cada año se considera igual al EBITDA; no incluye impuestos, reposición de equipos ni variaciones del capital de trabajo.

Figura 6. Flujo de fondos acumulado a 10 años



5.4. Indicadores clave de rentabilidad financiera

Con F_t el flujo del año t, I_0 la inversión inicial, k la tasa de descuento (11,5 %) y $n = 10$ años, el valor actual neto y la tasa interna de retorno se definen como:

$$\mathrm{VAN} = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+k)^t} \tag{3}$$

$$0 = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+\mathrm{TIR})^t} \tag{4}$$

y el período de repago simple como el momento en que el flujo acumulado A se anula, siendo T el primer año con $A \geq 0$:

$$t^{*} = (T-1) + \frac{|A_{T-1}|}{F_T} \tag{5}$$

Resultan los valores de la Tabla 5. Es decir, aun con una tasa de descuento del 11,5 %, el proyecto recupera la inversión en poco más de seis años en términos descontados y deja un excedente de 7,31 M USD a valor presente.

Tabla 5. Indicadores clave de rentabilidad

Indicador	Valor
Valor actual neto (VAN, 11,5 %)	7.310.000 USD
Tasa interna de retorno (TIR)	19,3 %
Período de retorno de la inversión (*payback*) simple	4,5 años

Indicador	Valor
Período de retorno descontado	6,4 años
EBITDA operativo anual a régimen	5.180.000 USD/año

Limitaciones. Se trata de una evaluación preliminar, previa a impuestos, que toma el EBITDA como flujo de caja. Las estimaciones de rendimiento según la calidad del agua, del valor unitario del agua y del sobrecosto logístico son del Instituto y deberán contrastarse con ensayos de campo y con cotizaciones de proveedores. Asimismo, el CapEx de la Tabla 2 corresponde al desarrollo agrícola, pecuario e industrial; el costo de la planta de ósmosis inversa o de las obras de regulación y mezcla debe evaluarse por separado, según la alternativa que se adopte, y su incorporación modificará los indicadores.

6. Arquitectura de gobernanza institucional y participación público-privada (PPP)

Para estructurar este proyecto dentro de las reglas de la economía de mercado, pero con un claro mandato de desarrollo territorial, se crea el **Fideicomiso Agroalimentario del Norte Sanjuanino (FANS)**, figura de patrimonio separado prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994, arts. 1666 y ss.).

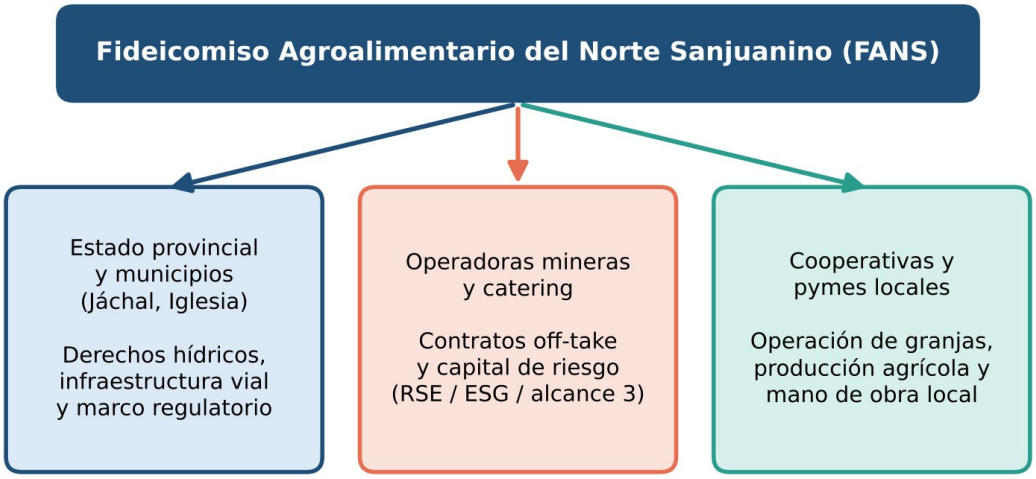


Figura 5. Arquitectura de gobernanza público-privada del FANS

6.1. Estructura del fideicomiso de administración y financiamiento (FANS)

- **Patrimonio autónomo:** los activos del complejo (tierras, silos, instalaciones frigoríficas y cuentas) quedan aislados del balance individual de las empresas o municipios, lo que garantiza transparencia absoluta.
- **Comité de dirección tripartito:**
  - **Sector público (Provincia y municipios de Jáchal e Iglesia):** custodia de los derechos hídricos, infraestructura vial de acceso y regulación de precios locales.

- **Sector privado minero (operadoras y catering):** aporte de capital de riesgo (fondos de compensación ambiental, RSE y alcance 3) y firma de contratos de suministro.
- **Sector productivo local (cooperativas y pymes agrícolas):** operación técnica de las granjas y campos de cultivo.

6.2. Instrumentos de garantía de mercado

- **Contratos off-take a largo plazo:** las concesionarias de catering minero firman acuerdos de compra futura a 5–7 años. El precio se fija mediante la fórmula:

$$P_{\text{contrato}} = P_{\text{origen}} + f_{\text{corto}} \tag{6}$$

donde P_{origen} es el precio en la Pampa Húmeda y f_{corto} el flete optimizado de corta distancia.

- **Sistema de warrants graníferos:** los silos de Jáchal emiten certificados de depósito y warrants (régimen de la Ley 9.643), negociables en el sistema financiero, que permiten a las cooperativas obtener liquidez utilizando el maíz almacenado como garantía bancaria.

6.3. Fondo compensador de doble ventanilla (anti-enfermedad holandesa)

Para evitar que la demanda minera absorba toda la producción e incremente los precios para la población local de Jáchal y de San Juan, la comercialización opera en dos niveles:

- **Ventanilla catering minero (comercial):** venta a precio corporativo, con margen de utilidad pleno.
- **Ventanilla mercado local (social, canasta básica):** el 20 % de la producción de pollo, cerdo y verdura se canaliza a través de redes comerciales locales, a precios de costo ajustados, financiados subsidiariamente por el excedente de la ventanilla minera.

7. Conclusiones y pasos a seguir para el Instituto del Agua (UCCuyo)

- **Inclusión en el debate hídrico provincial:** el presente informe demuestra, bajo los supuestos del modelo, que la mejora de la calidad del agua del río Jáchal no es un gasto ambiental, sino una inversión productiva de alta rentabilidad (TIR del 19,3 % y VAN de 7,31 M USD a 10 años).
- **Alternativa técnica al trasvase del Pacífico:** la inversión requerida para poner en marcha las 2.000 ha (18,5 M USD, a la que deberá sumarse el costo del acondicionamiento del agua) podría representar una fracción menor del costo proyectado para el acueducto transandino del Proyecto Vicuña, con un impacto social potencialmente mayor sobre la población sanjuanina; la comparación de costos de ambas alternativas debe cuantificarse en un estudio específico.
- **Presentación ante el INTA y las secretarías de Estado:** se propone utilizar este documento como base técnica para constituir la **Mesa de Trabajo Interinstitucional Jáchal–Iglesia**, convocando a las operadoras mineras a comprometer sus fondos de RSE y ESG y la firma de contratos *off-take*.

Con lo cual concluimos que el desarrollo agroalimentario del norte sanjuanino es técnicamente viable y económicamente atractivo, siempre que se resuelva primero la calidad del agua y se organice la gestión con participación de los usuarios y del sector público.

Prof. Ing. Luis F. Jiménez
Profesor Emérito y Director del Instituto del Agua
Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo)
San Juan, Argentina

Referencias

Ayers, R. S., & Westcot, D. W. (1985). *Water quality for agriculture* (FAO Irrigation and Drainage Paper 29, Rev. 1). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org/3/t0234e/T0234E00.htm

Corden, W. M. (1984). Booming sector and Dutch disease economics: Survey and consolidation. *Oxford Economic Papers, 36*(3), 359–380.

Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming sector and de-industrialisation in a small open economy. *The Economic Journal, 92*(368), 825–848.

Diario de Cuyo. (2009). Jáchal, al fin agua nueva. https://www.diariodecuyo.com.ar/noticias/jachal-al-fin-agua-nueva-1013129.html

Ley 9.643 de 1914. Warrants. República Argentina.

Ley 26.994 de 2014. Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 1666 y ss., Fideicomiso). República Argentina.

Maas, E. V., & Hoffman, G. J. (1977). Crop salt tolerance: Current assessment. *Journal of the Irrigation and Drainage Division, ASCE, 103*(IR2), 115–134. https://doi.org/10.1061/JRCEA4.0001137

Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). *Natural resource abundance and economic growth* (NBER Working Paper No. 5398). National Bureau of Economic Research.